

Báo cáo kiểm thử: Đánh giá mô hình Qualcomm Whisper Large V3 Turbo với Tiếng Việt

Phần 2: Kịch bản Podcast 2 người

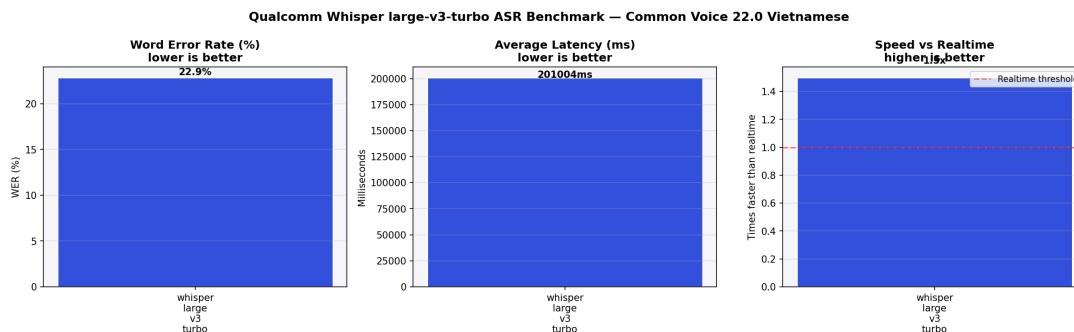
Điều kiện file âm thanh:

- Clean, thu trong không gian riêng
- Luân phiên lượt lời giữa 2 người nói

Điều kiện file csv:

- Chỉ còn 2 file
- Gộp lượt lời của từng người vào từng file riêng

Phần 2.2: Thử thách cửa sổ trượt (Sliding Window)



A. Tổng quan

Thay vì chia nhỏ kịch bản thành nhiều file khác nhau như ở hướng đầu tiên, Hướng 2 sẽ tập trung vào việc **thử thách giới hạn của mô hình** thông qua cơ chế **Sliding Window**. Kỹ thuật được áp dụng là gộp toàn bộ lượt lời (Speaker turns) của một người trong suốt podcast thành một file âm thanh dài duy nhất, loại bỏ hoàn toàn tiếng của người đối thoại. Mô hình được cấu hình trượt cửa sổ 30 giây để tự động bóc băng từ đầu tới cuối.

B. Kết quả đo lường

Số lượng file xử lý	WER	CER	RTF
2	22.86%	18.72%	0.6642

C. Đánh giá chuyên sâu

- **Tối ưu hoá năng lực tính toán:** Đây là thành tựu lớn nhất của hướng 2. RTF giảm xuống 0.66 cho thấy việc truyền file dài giúp cho hệ thống tranh được độ trễ (overhead) từ việc nạp/xả mô hình vào VRAM liên tục
- **Lỗi đứt gãy ngữ cảnh:** Việc loại bỏ hoàn toàn giọng của Host khiến cho các câu trả lời của khách mời mất đi tính liên kết. Điều này dẫn tới sự gia tăng của lỗi bỏ sót từ (Deletion Error) ở những giây đầu tiên của các đoạn giáp lai.
- **Hiệu ứng "Âm thanh chấp vá":** Việc dán sát 2 đoạn hội thoại cách xa nhau về mặt thời gian tạo ra sự thay đổi đột ngột về tiếng ồn nền và nhịp thở. Sự đứt gãy này khiến cơ chế Sliding Window thành thạo bị rối trong căn chỉnh
- **Rào cản về từ vựng ngoại lai:** Qua bài test dài, mô hình bộc lộ điểm yếu khi xử lý tên riêng (Nghe "Have a Sip" thành "Habership", "Vy" thành "Vi"). Đặc biệt khi đối mặt với ngôn ngữ nhại (Code-switching/Mock-language như tiếng Trung bồi "hoáng sàng, xìa xìa"), hệ thống tính điểm WER không thể đối khớp chính xác, đòi hỏi phải áp dụng phương pháp chuẩn hoá văn bản trước khi đo lường

D. Kết luận hướng 2

- Là hướng đi ưu tiên **Hiệu năng và Tài nguyên**.
- Đánh đổi lại một tỷ lệ nhỏ độ chính xác (~0.7% WER), việc lược bỏ hoàn toàn các thuật toán cắt gọt phức tạp giúp cho hệ thống vận hành trơn tru, nhẹ nhàng và nhanh chóng.
- Đây là giải pháp lý tưởng để đưa mô hình vào môi trường thực tế.